Bases de Dados I

Noções Introdutórias
Modelo Relacional
Concepção de Bases de Dados
- Normalização
- Diagrama E-R
- DERE

Docentes

cbatista@ipt.pt
casimiro@ipt.pt

Aulas Teóricas

Casimiro Batista

3ª feira (14h00-16h00)

(pedido para alteração para as 9h-11h)

Aulas Práticas

José Casimiro

4ª feira (9h00-11h00)

Casimiro Batista

4ª feira (9h00-11h00)

Atendimento

Casimiro Batista – 3ª feira (11h-12hi)

José Casimiro –

Disciplina

Chave de inscrição no e-learning
BD#ipt24

Introdução.
- Importância e influência das Bases de Dados nas sociedades actuais.
- Objectivo/Função dos SGBD(DBMS).
- Abstracção dos dados.
- Modelos de dados.
- Instâncias e esquemas.
- Independência de dados.
- Linguagem de definição de dados (LDD) e linguagem de manipulação de dados (LMD).
- SQL.
- Gestor de Base de Dados.
- Administrador de Base de Dados.

Modelos de 1ª geração.
- Modelo Hierárquico.
- Modelo em rede.

Modelos de 2ª geração. Modelo de dados Relacional.
- Conceitos básicos
- Relações.
- Esquema relacional.
- Chaves.
- Dicionário de dados.
- Integridade relacional.

Concepção de Bases de Dados..
- Dependências Funcionais.
- Redundância

Disciplina

Concepção de Bases de Dados.
Dependências funcionais e normalização. (cont.)
- Normalização.
  - 1ª forma normal.
  - Anomalias.
  - 2ª forma normal.
  - 3ª forma normal.
  - Forma normal de Boyce-Codd (BCNF).
- Regras de inferência.
- Estratégias de decomposição por análise de dependências funcionais.

Concepção de Bases de Dados. Método de Entidade-Relacionamento (E-R).
- Conceitos básicos.
- Diagrama de E-R.
- Diagrama de ocorrências.
- Noção de participação obrigatória.
- Grau de um relacionamento.
- Estabelecimento de tabelas a partir de diagramas E-R.
- Relacionamentos binários múltiplos.
- Relacionamentos de ordem superior a 2.

Disciplina

Linguagens relacionais: O SQL.
- Operações relacionais.
- Comandos SQL.
- LDD.
- LMD.

Avaliação

Regras

Assistência obrigatória a 2/3 das aulas práticas

Reserva de nota das Fichas de exercícios obtida no ano letivo 2024/2025 (*)

* - as notas serão estabelecidas nas fichas correspondentes

Avaliação contínua (AvC)

- 2 testes escritos (85%)
- Fichas de exercícios (15%)

Avaliação final

- Prova escrita (85%)
- Fichas de exercícios (15%)
- Possibilidade de realizar apenas uma parte do exame (Frequência 1 V Frequência 2>9.5)

BD#IPT_2025
BD#IPT_2025

Bibliografia

+ outro material de apoio

Apontamentos fornecidos pelo docente

Tecnologia de Bases de Dados – José Luís Pereira

An Introduction to Database Systems – C.J. Date

Servidor da disciplina

http://193.137.5.175

Password de inscrição no sistema de e-learning:**BD#IPT_2025**

Bases de Dados I

Noções Introdutórias

Bases de Dados

Noções Básicas

- Sistemas de Gestão de Bases de Dados SGBD (DBMS)
- O que é um SGBD?
    - conjunto de dados inter-relacionados
    - conjunto de programas para aceder e manipular esse dados

- 1º Objectivo dos SGBD
    - obter e actualizar dados de uma BD (DB) de forma eficaz e segura.

Os SGBD são desenhados de forma a gerirem grandes quantidades de informação.

- A Gestão de BD envolve
    - definição de estruturas para o armazenamento de informação
    - protecção da informação armazenada
    - resolução de erros provocados pelas falhas de sistema
    - protecção contra acessos não autorizado
    - caso haja partilha, prever incongruências ou paradoxos na informação

- **Tradicionalmente** um sistema que gere grandes quantidades de informação é constituído por:
    - conjunto de ficheiros onde está armazenada a informação
    - conjunto de programas que permitem:
        - aceder de forma pré-determinada à informação
        - modificar de forma pré-determinada a informação

- O que acontece quando nova informação é necessária?
    - adicionar novos ficheiros ao sistema

- O que acontece quando novos tipos de manipulação da informação são exigidos?
    - escrita de novos programas
- Inconvenientes
    - dados inconsistentes e redundantes
    - dificuldades no acesso a dados
    - isolamento/compatibilização da informação
    - inconsistência aquando de utilização múltipla/concorrente
    - problemas de segurança e de acesso condicionado
    - problemas de integridade e consistência

Bases de Dados

Noções Básicas

- Modelos lógicos baseados em registos
- (usados ao nível conceptual e ao nível de visualização)

- Modelos mais utilizados
  - modelo Relacional
  - modelo em Rede
  - modelo Hierárquico

- Modelo Relacional
  - Distingue-se por:
    - dados e relações entre dados são representados por meio de tabelas.
    - cada tabela possui um conjunto de colunas com nomes únicos

Nome	Rua	Cidade	Conta_Num
Simão	Castilho	Lisboa	400
Simão	Castilho	Lisboa	452
Pereira	Calhabé	Coimbra	222
Silva	Possolo	Lisboa	936
Santiago	Estádio	Coimbra	452

Conta_Num	Saldo
452	1500
222	15
400	2300
936	500

- Modelo em rede
  - os dados são representados por meio de registos (records do tipo do PASCAL)
  - as relações são representadas por meio de ligações (links) que funcionam como ponteiros.

- Modelo Hierárquico
  - os dados são representados por registos
  - as relações são representadas por ligações
  - contrariamente ao modelo em rede os registos estão organizados como um conjunto de árvores em vez de um conjunto de grafos

Bases de Dados

Noções Básicas

- Instâncias e Esquemas
  - Instância - conjunto de informação existente numa base de dados num dado instante
  - Esquema da DB - estrutura geral da base de dados
- Existem vários esquemas numa base de dados:
  - Nível Físico — Esquema Físico
  - Nível Conceptual — Esquema Conceptual
  - Nível de Visualização — Subesquema

- Independência dos dados
  - Diz-se que existe independência dos dados, quando é possível modificar a definição de esquema de uma base de dados de um dado nível se afectar o nível imediatamente superior

  - **Independência Física** - capacidade de alterar o esquema físico sem que os programas tenham que ser reescritos

  - **Independência Lógica** - capacidade de alterar o esquema conceptual sem que os programas tenham que ser reescritos

- Linguagens de Definição de Dados LDD (DDL)
  - conjunto de definições expressas numa linguagem especial que permite especificar o esquema de uma base de dados



  - a estrutura de armazenamento da informação e os métodos de acesso são especificados num tipo especial de LDD, designada por Linguagem de Definição e de Armazenamento de Dados

- Linguagem de Manipulação de Dados
  - acesso à informação
  - inserção de nova informação na base de dados
  - eliminação de informação da base de dados

Bases de Dados

Noções Básicas

SQL (Stuctured Query Language)

- unifica a LDD e LMD
- engloba aspectos de relacionamento com a administração da BD
- linguagem não procedimental (interactiva - QBE no Access)
- standard ISO ANSI

Gestor de base de dados

- Módulo de programas que constitui o interface entre os dados de baixo nível contidos na base de dados, os programas de aplicação e os pedidos feitos ao sistema.

As suas principais funções são:

- interface entre o baixo e o alto nível
- interface com o gestor de ficheiros do sistema operativo
- verificar e manter a integridade dos dados
- verificar e gerir níveis de segurança
- salvaguarda dos dados e recuperação em caso de falha

Administrador da base de dados

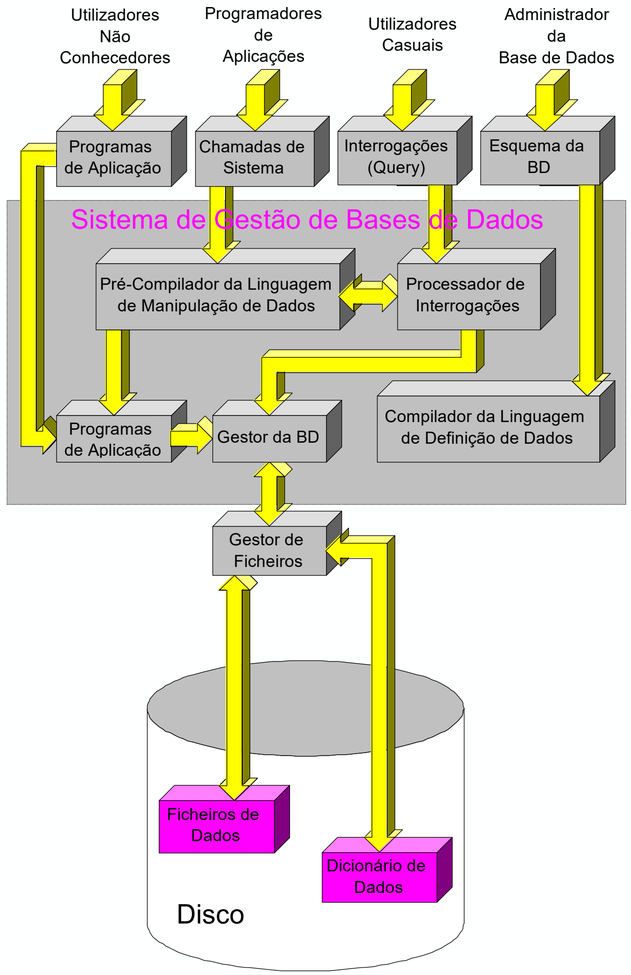
- Pessoa, ou grupo de pessoas que têm o controlo central dos dados e dos programas que acedem aos dados.

As suas funções principais são:

- definição esquemática
- definição da estrutura de armazenamento e método de acesso
- modificação da organização física e do esquema
- concessão de autorizações e níveis de acesso aos dados
- especificação das restrições de integridade

Bases de Dados

Noções Básicas – Esquema Geral



Bases de Dados I

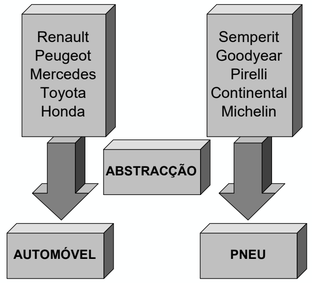
Modelo Relacional

Bases de Dados

Modelos de Dados – Modelo Relacional

Modelo Relacional

- Modelo de 2ª Geração
- o modelo relacional foi teorizado em 1970 por E.F.CODD, investigador da IBM.
- em 1979 surge finalmente a primeira aplicação comercial com características relacionais - o SGBD Oracle.
- Entidades definidas por abstracção



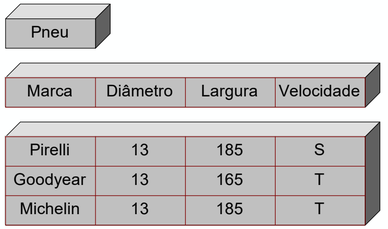
Entidade

- abstracção que tem como finalidade descrever objectos ou conceitos que têm características comuns.

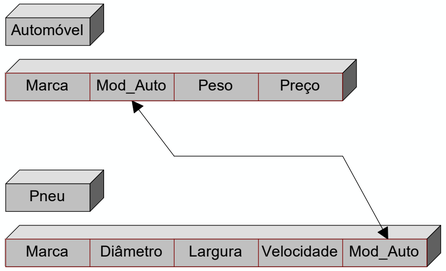
Atributo

- característica comum aos objectos ou conceitos definidos pela entidade.

- Cada coluna representa um atributo



- Por vezes torna-se
- necessário estabelecer
- relacionamentos entre
- duas ou mais entidades



Bases de Dados

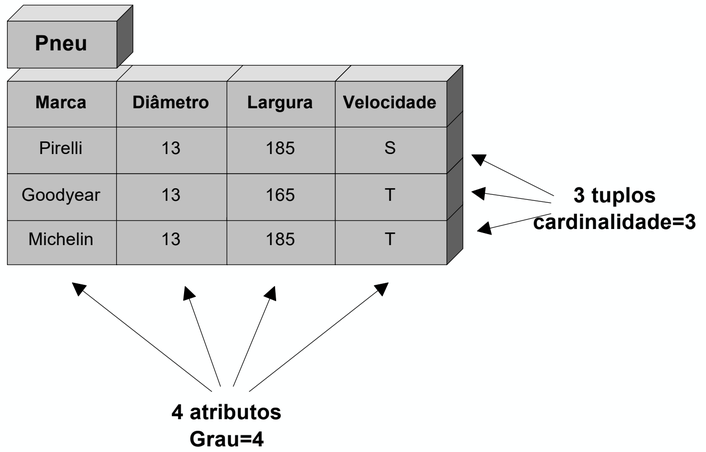
Modelos de Dados – Modelo Relacional

Atributos

- possui um conjunto de valores que constitui o domínio do atributo.
- embora possam existir atributos compostos, por razões que se prendem com a redução da informação a uma forma normalizada, devem os atributos não serem decomponíveis. Diz-se então que são atributos atómicos ou elementares.

Tabela

- estrutura bi-dimensional com um determinado esquema e zero ou mais instâncias.
- o esquema de uma tabela (ou relação) é constituído por um conjunto de atributos (colunas ou campos) que especificam qual o tipo de dados a armazenar.
- as instâncias (ou ocorrências) de um esquema designam-se por tuplos, linhas ou registos.



Sumário

- cada tabela tem um nome único pelo qual é referenciada (classe de entidades).
- cada coluna tem um nome e refere-se a determinada característica do objecto (atributo).
- nas colunas existem valores atómicos pertencentes ao domínio do atributo (caso não haja valor para atribuir, existem valores especiais para atribuir a um atributo de um tuplo, por exemplo o valor NULL).
- cada tuplo representa uma entidade única ou um relacionamento entre entidades.

Bases de Dados

Modelos de Dados – Modelo Relacional

Sumário (continuação)

- cada relação contém zero ou mais tuplos.

- a ordem pela qual aparecem os atributos na relação, não é importante e pode ser alterada sem que isso represente qualquer mudança no significado dos diversos tuplos.

- a ordem pela qual aparecem os tuplos também não é importante. Um tuplo representa uma entidade ou um relacionamento e o seu significado permanece intacto, independentemente da sua posição na relação.
- cada coluna de cada tabela pode ser identificada por um par unívoco formado pelo nome da tabela e pelo nome da coluna.

- numa tabela não pode haver tuplos duplicados.

- o domínio de todos os atributos tem que ser constituído por valores atómicos.

Pneu

Marca	Diâmetro	Largura
Pirelli	13	185
Goodyear	13	165
Michelin	13	185

São a mesma relação

Pneu

Marca	Largura	Diâmetro
Pirelli	185	13
Michelin	185	13
Goodyear	13	165

Bases de Dados

Modelo Relacional - Chaves

Chave Primária

- Atributo, ou conjunto de atributos que permitem identificar de forma inequívoca qualquer tuplo de uma relação.
- Nota: no limite o conjunto de todos os atributos constitui uma chave primária.

Características:

- **Unívoca** - os atributos da chave primária têm um valor unívoco para qualquer tuplo.
- **Não Redundante** - se algum dos atributos que formam a chave primária for retirado, os restantes atributos deixam de ser unívocos.
- **Não Nula** - nenhum dos atributos que formam a chave primária poderá ter um valor nulo.

Chave Candidata

- atributo, ou conjunto de atributos, que pode ser usado como chave primária de uma relação.

Chave Forasteira

- atributo, ou conjunto de atributos, que aparece como chave primária num outra tabela.
- tem como função estabelecer um relacionamento entre as entidades representadas por cada uma das tabelas.
- uma tabela pode conter tantas chaves forasteiras quantas as necessárias.

Bases de Dados

Modelo Relacional - Exemplo

Exemplo de uma base de dados

- Base de dados de fornecedores e peças.
- A base de dados contém três tipos de informação acerca de uma determinada empresa de construção:
  - informação acerca das peças utilizadas pela empresa nas suas construções.

    Esta informação inclui o número da peça, que se considera unívoco, o nome da peça, o peso, a cor e outras características não unívocas.
  - informação acerca dos fornecedores que vendem peças à empresa.

    Esta informação inclui o código do fornecedor (unívoco), o nome, endereço e estatuto (não unívocas).
  - informação acerca das peças e das quantidades encomendadas a cada

PEÇA

No_Peca	Nome_Peca	Cor	Qt_Caixa
101	perno	branco	40
102	porca	azul	120
103	anilha	vermelho	360
104	parafuso	verde	240
105	porca	vermelho	80
106	perno	amarelo	30

FORNECEDOR

No_Forn	Nome_Forn	Estatuto	Localização
F1	A.Neves	20	Lisboa
F2	Silva,Lda	25	Leiria
F3	J.Pinheiro	25	Porto
F4	A.Gomes	30	Porto
F5	F.Fonseca	20	Lisboa

FP

No_Forn	No_Peca	Quant
F1	101	9
F1	102	4
F1	103	2
F2	101	3
F2	102	8
F2	105	11
F3	101	7
F3	102	13
F3	103	6
F3	104	1
F4	105	11
F5	103	8
F5	104	9
F5	106	9

Bases de Dados

Modelo Relacional - Exemplo

PEÇA

No_Peca	Nome_Peca	Cor	Qt_Caixa
101	perno	branco	40
102	porca	azul	120
103	anilha	vermelho	360
104	parafuso	verde	240
105	porca	vermelho	80
106	perno	amarelo	30

FORNECEDOR

No_Forn	Nome_Forn	Estatuto	Localização
F1	A.Neves	20	Lisboa
F2	Silva,Lda	25	Leiria
F3	J.Pinheiro	25	Porto
F4	A.Gomes	30	Porto
F5	F.Fonseca	20	Lisboa

FP

No_Forn	No_Peca	Quant
F1	101	9
F1	102	4
F1	103	2
F2	101	3
F2	102	8
F2	105	11
F3	101	7
F3	102	13
F3	103	6
F3	104	1
F4	105	11
F5	103	8
F5	104	9
F5	106	9

Bases de Dados

Modelo Relacional - Exemplo

Modelo Conceptual da base de dados do exemplo.

- Nome da base de dados: Fornecedores_Peças
- Atributos e Tipo:

No_Forn	Caracter (3)
No_Peça	Inteiro
Nome_Forn	Caracter (12)
Estatuto	Inteiro
Localização	Caracter (10)
Qt_Caixa	Inteiro
Nome_Peça	Caracter (10)
Quant	Inteiro
Cor	Caracter (8)

- Relações e chaves Primárias

Fornecedor (no_forn, nome_forn, estatuto, localização) <no_forn>

FP (no_forn, no_peça, quant) <no_forn, no_peça>

Peça (no_peça, nome_peça, cor, qt_caixa) <no_peça>

